



BỘ MÔN TOÁN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

ĐỀ THI GIỮA KÌ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian làm bài: 45 phút

Không sử dụng tài liệu

Câu 1

Cho ma trận $A =$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Tính A^2 .
- Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A . Từ đó suy ra ma trận nghịch đảo của ma...
- Tìm ma trận X sao cho $AX = A$.
- Tồn tại hay không ma trận khả nghịch Y sao cho $A^{2024}Y = I_4$.

Câu 2

Chứng minh hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường:

$$\begin{cases} 4x_1 + 4x_2 + mx_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 6x_1 + 6x_2 + (m + 2)x_3 = 0 \end{cases}$$